

COURSE DESCRIPTION

Title	Database (MBCS201)
Dept./ Grade/ Class	IT 2 (A)
Credit	3
Classroom/ Time	A201 / Thu / 15:40-17:10 A305 / Thu / 14:00-15:30
Textbook / Reference	PostgreSQL Documentation; Database System Concepts (reference)
Introduction	Энэхүү хичээл нь өгөгдлийн сангийн системийн үндсэн ойлголт, реляцийн загвар, ER загварчлал, өгөгдлийн нормалчлал, SQL хэл, CRUD үйлдэл, JOIN, дэд асуулга, transaction, index, view болон өгөгдлийн сангийн аюулгүй байдлын суурь ойлголтыг хамарна. Оюутан хичээлийн төгсгөлд жижиг хэмжээний өгөгдлийн санг зохиож, хэрэгжүүлж, SQL асуулгаар өгөгдөл боловсруулах чадвартай болно.

COURSE LEARNING OUTCOMES

1. Өгөгдлийн шаардлагыг шинжилж, entity, attribute, relationship-ийг тодорхойлон ER diagram боловсруулах.
2. ER загварыг реляцийн схем болгон хөрвүүлж, primary key, foreign key болон constraint-ийг зөв тодорхойлох.
3. Өгөгдлийн санг 1NF, 2NF, 3NF түвшинд нормалчлах.
4. SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE болон JOIN, aggregate, subquery ашиглан SQL асуулга боловсруулах.
5. Transaction, ACID, view, index-ийн зориулалтыг тайлбарлаж, үндсэн хэрэглээг хэрэгжүүлэх.
6. Жижиг хэмжээний өгөгдлийн сангийн системийг зохиож, хэрэгжүүлэн, үр дүнгээ тайлагнаж хамгаалах.

GRADING POLICY

Attendance / Participation	Lab & SQL Assignments	Mini Project	Midterm	Final
10%	20%	20%	20%	30%

Үнэлгээ нь зөвхөн онолын мэдлэг бус, өгөгдлийн загварчлал, SQL бичих чадвар, лабораторийн гүйцэтгэл, төслийн чанар болон хамгаалалтын үр дүнг цогцоор үнэлнэ.

TEACHING SCHEDULE

Week	Topic	Content / Practice
Week 1	Өгөгдлийн сан ба DBMS-ийн үндэс	Өгөгдлийн сангийн зориулалт, DBMS-ийн үүрэг, реляцийн өгөгдлийн сангийн үндсэн ойлголт. PostgreSQL/MySQL орчинтой танилцах, database үүсгэх.
Week 2	Relational model ба өгөгдлийн загварчлал	Entity, attribute, relationship, cardinality. Жижиг системийн өгөгдлийн шаардлагаас entity тодорхойлох.
Week 3	ER Diagram, Primary Key, Foreign Key	ERD байгуулах, key сонгох, relationship-ийг хүснэгтийн бүтэц рүү хөрвүүлэх.
Week 4	Table design, Data type, Constraint	CREATE TABLE, data type, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, NOT NULL, CHECK constraint.
Week 5	SQL үндэс: SELECT, WHERE, ORDER BY	SELECT, DISTINCT, WHERE, AND/OR/NOT, BETWEEN, IN, LIKE, ORDER BY. Query laboratory.
Week 6	CRUD: INSERT, UPDATE, DELETE, NULL	Бичлэг нэмэх, өөрчлөх, устгах; NULL утга болон өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдал.

Week	Topic	Content / Practice
Week 7	Aggregate function, GROUP BY, HAVING	COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX; GROUP BY, HAVING ашиглан өгөгдөл нэгтгэх, шинжлэх.
Week 8	Midterm	ERD, relational schema, table design болон SQL-ийн суурь мэдлэгийг үнэлэх дунд шалгалт.
Week 9	JOIN	INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN; олон хүснэгтийн өгөгдлийг холбоод query боловсруулах.
Week 10	Subquery, EXISTS, IN	Nested query, correlated ойлголтын суурь, EXISTS болон IN ашигласан дунд түвшний асуулга.
Week 11	Normalization: 1NF, 2NF, 3NF	Functional dependency-ийн суурь ойлголт; өгөгдлийн давхардал, anomaly-ийг бууруулах нормалчлалын дасгал.
Week 12	View ба Index	VIEW үүсгэх, ашиглах; index-ийн зорилго, query performance-д үзүүлэх нөлөөллийг энгийн жишээгээр турших.
Week 13	Transaction ба ACID	Transaction ойлголт, ACID зарчим, COMMIT, ROLLBACK; transaction scenario лаборатори.
Week 14	Database security	User/role, permission-ийн суурь; SQL injection-ийн эрсдэл болон parameterized query-ийн үзэл баримтлал.
Week 15	Mini Project Presentation	ERD -> Schema -> SQL -> Sample Data -> Query -> тайлан гэсэн бүтцээр боловсруулсан төслийг танилцуулж хамгаалах.
Week 16	Final Exam	Өгөгдлийн сангийн зохиомж, SQL query, normalization, transaction болон үндсэн ойлголтуудыг цогцоор үнэлэх.

MINI PROJECT REQUIREMENTS

Оюутан 2-4 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр Library, Online Shop, Hospital, University Registration, Hotel Reservation зэрэг бодит хэрэглээний сэдвээс сонгон өгөгдлийн сан боловсруулна. Төсөл нь ERD, relational schema, CREATE TABLE script, sample data, дор хаяж 15 SQL query, JOIN/aggregate/subquery-ийн хэрэглээ, товч тайлан болон хамгаалалтаас бүрдэнэ.

PROFESSOR INFORMATION

Name	Tamir Ariunsukh
Email	tamir.a@huree.edu.mn